

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{6n^2-1}{2n+1}$

[기본] 2 [3점]

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 $a_1 = 4$ 이고, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하며 그 합이 6이다. 이때 공비 r 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 의 값을 구하시오.

[기본] 3 [3점]

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4n^2 + 3n + 1} - 2n \right)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 4 [4점]

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_n = \frac{3 \cdot 5^{n+1} + 2^n}{5^n + 4 \cdot 2^n}$$

로 정의될 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n - \lim_{k \rightarrow \infty} a_k \right)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 5 [4점]

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 의 부분합을 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

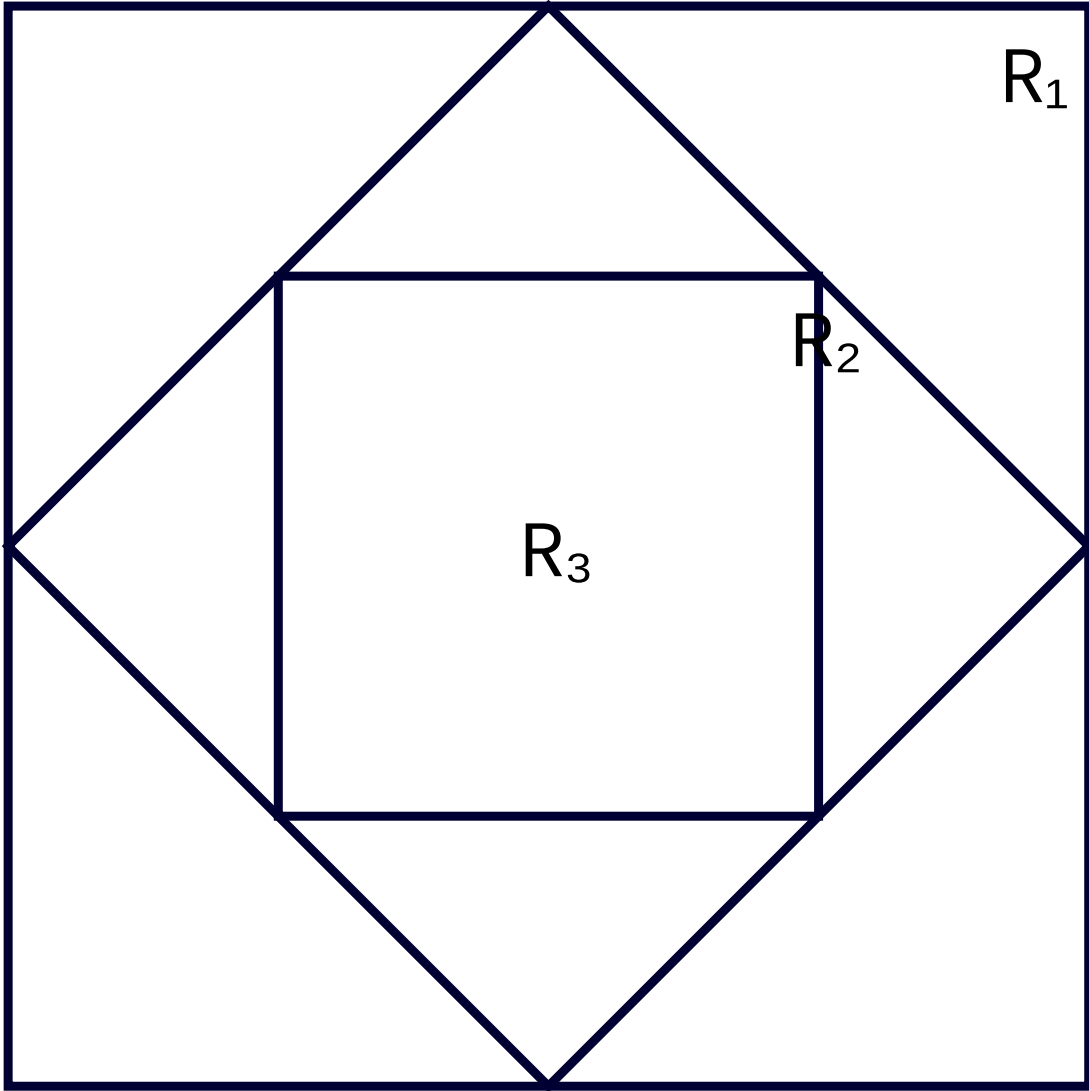
$$S_n = \frac{n}{n+1} a_n + n$$

이 성립할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 [4점]

좌표평면에서 한 변의 길이가 1인 정사각형 R_1 을 그린다. 정사각형 R_1 의 각 변의 중점을 이어 새 정사각형 R_2 를 만들고, 다시 R_2 의 각 변의 중점을 이어 R_3 을 만드는 과정을 반복한다. 아래 그림은 R_1 , R_2 , R_3 을 겹쳐 그린 것이다. 정사각형 R_n 의 내부에서 정사각형 R_{n+1} 의 외부인 부분(네 개의 직각삼각형)에 색을 칠할 때,

색칠된 부분의 넓이를 b_n 이라 하자. 이때 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 의 값을 구하시오.



[킬러] 7 [4점]

실수 x 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x^{2m+1} + n x}{x^{2m} + 1}$$

로 정의한다. 함수 $f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x^{2m+1} + 2x}{x^{2m} + 1}$ 에 대하여, 방정식 $f(x) = t$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 t 의 값의 범위를 구하고, 그 범위에 속하는 정수 t 의 개수를 구하시오.